

Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico

Validación empírica de requisitos mediante prototipo en un sistema de gestión médica ecuatoriano

Steven Díaz · Jamileth Gamarra · Thais Herrera · Paul Tigasi · Mayummy Trujillo
UTEQ · ISR-401 · Entrega 4 (2B)

TECNOLOGÍA
AL SERVICIO
DE UNA SALUD
MÁS HUMANA

Salud digital
con propósito

Personas
en el centro

Procesos
con evidencia

Sistemas
más fuertes

CENTRO MÉDICO
ATENCIÓN · BIENESTAR · CONFIANZA

"INTEGRAR
ORGANIZAR
CUIDAR"



19

sesiones de campo



72

relaciones obs.-requisito



90,91%

cobertura RF Must



0,70

Kappa (sustancial)



Problema

Los procesos clínico-administrativos fragmentados dificultaban localizar historias, coordinar citas y áreas, y mantener la trazabilidad de medicamentos y pagos. MediCita integra flujos clínicos y administrativos con acceso restringido por rol.



Objetivo

Evaluar mediante un prototipo funcional la correspondencia entre los requisitos elicitados y las necesidades observadas durante la validación, identificar los requisitos que requieren confirmación, modificación o refinamiento.



Método

Estudio descriptivo de caso único: ocho entrevistas de elicitación y diez sesiones de walkthrough, más una sesión de member checking con tres participantes previos. Se procesaron 46 observaciones y 72 relaciones observación-requisito. Una suite técnica reproducible verificó los RF Must.



Confiabilidad y validación con participantes



Nuevo en esta entrega: acuerdo intercodificador (kappa de Cohen = 0,6997, sustancial) sobre el 25% del corpus, y sesión formal de member checking (04/09/2026) con 3 participantes — confirmación general con matices, sin discrepancias que contradigan la interpretación del equipo.



Componente inteligente

19 requisitos no funcionales activos, incluyendo explicabilidad (RNF-18), equidad en el acceso a la cita (RNF-19) y monitoreo posterior al despliegue (RNF-20) — especificados con métrica y umbral; validación de campo pendiente por requerir un sistema en producción.



Conclusión

La combinación de walkthrough, verificación técnica y validación con participantes permitió distinguir problemas de uso de cumplimiento funcional. El aporte principal es una cadena auditable entre evidencia, requisito, prototipo y prueba.



Resultados principales

Resultados de walkthrough



39

5

2

Tareas completadas con observación

No completadas

Sin observaciones

Cobertura técnica de RF Must



20 RF Must completados

2 RF Must pendientes (RF-09 y RF-18)

Análisis estadístico

Permutación Monte Carlo (100.000 réplicas, semilla 42): $\chi^2=1,992$; $p=0,413$; V de Cramér=0,166 — sin asociación significativa entre área y hallazgos.



Limitaciones

Un único contexto organizacional y muestra reducida (72 relaciones); no se aplicó SUS; el acuerdo intercodificador y el member checking se ejecutaron sobre un subconjunto del corpus, no la totalidad. Los resultados no deben generalizarse a otros centros médicos.



Repositorio y trazabilidad



Repositorio: github.com/ptigasi-Alexander/MediCita_ISR401



MVP: ptigasi-alexander.github.io/MediCita_ISR401/



OSF: 10.17605/OSF.IO/DTYNC



Zenodo: 10.5281/zenodo.22236373 (FAIR 88%)



Software Heritage: archivado en trámite (repositorio espejo)



Escanea para acceder al repositorio



Mensaje central

MediCita no se presenta como un sistema clínicamente validado, sino como un proyecto de ingeniería de requisitos con evidencia humana, trazabilidad y verificación técnica reproducible.

MEJORES
PROCESOS
MÁS SALUD



UTEQ

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Conocimiento hoy.
Salud mañana.

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Ingeniería de Software



2026